

Chapitre 13

Les produits dérivés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Marché organisé, gré à gré, et l'architecture de la compensation

- (a) Définir précisément le marché organisé (exchange-traded) et le marché de gré à gré (OTC), en particulier ce qui distingue la standardisation du premier de la personnalisation du second. Illustrer à l'aide de l'exemple du cours : un swap de taux personnalisé, « calé précisément sur les caractéristiques d'un prêt à taux variable, réduit le risque de base par rapport à un instrument coté standardisé ». Expliquer néanmoins pourquoi ce même swap « ne peut être dénoué qu'avec la contrepartie d'origine, qui peut alors imposer des conditions moins favorables ».
- (b) Retracer l'évolution du notionnel du marché des dérivés OTC selon le cours (environ 500 milliards de dollars en 1986, comparable alors au marché organisé, puis plus de 700 000 milliards de dollars au moment de la crise financière mondiale, avant un reflux sensible). Expliquer précisément pourquoi le cours qualifie cet indicateur de « trompeur » du risque réel, et quelle mesure alternative il juge « plus pertinente » pour évaluer la perte maximale potentielle en cas de défaillance généralisée des contreparties.
- (c) Définir précisément la **compensation**, telle qu'employée dans ce chapitre — la période entre l'exécution d'une transaction et son règlement définitif —, puis distinguer sa gestion **bilatérale** de sa gestion **centrale** via une contrepartie centrale (CCP). Énumérer les trois mécanismes par lesquels une CCP, selon le cours, « redistribue le risque de défaut » entre ses membres compensateurs.
- (d) Décrire le rôle de l'accord-cadre ISDA, préciser son année d'introduction, et énumérer les événements de défaut qu'il reconnaît comme déclencheurs du mécanisme de résiliation anticipée (close-out). En quoi cet accord constitue-t-il, selon le cours, le « standard de documentation juridique bilatérale » du marché OTC ?

Exercice 2 — Acteurs, asymétrie de collatéralisation, et l'échec des structures dédiées

- (a) Décrire les trois profils d'intervenants du marché OTC identifiés par le cours — grands teneurs de marché (dealers), intervenants de taille moyenne, utilisateurs finaux — en précisant, pour chacun, l'étendue des classes d'actifs négociés et la pratique de collatéralisation. Pourquoi le portefeuille des utilisateurs finaux « reste très directionnel » par comparaison avec celui des dealers ?
- (b) Décrire la configuration classique banque / utilisateur final : pourquoi une banque cherche-t-elle à maintenir un « livre neutre au risque de marché » en couvrant chaque transaction cliente par une transaction miroir ? Montrer précisément, à partir de l'asymétrie de collatéralisation entre ces deux transactions, comment la banque se retrouve « exposée au risque de contrepartie de ses deux côtés (client et contrepartie de couverture) sans que sa position de marché nette n'en soit affectée ».
- (c) Définir précisément chacune des quatre structures dédiées mentionnées par le cours — société ad hoc (SPV), société de produits dérivés (DPC), monoline, société de produits dérivés de crédit (CDPC) — en précisant ce qui distingue une DPC, notée indépendamment de sa maison mère, d'une monoline ou d'une CDPC, qui vendent des garanties de crédit « sans généralement déposer de collatéral en conditions normales ».
- (d) À partir des deux épisodes cités par le cours — la clause de priorité (« flip clause ») des SPV de Lehman Brothers jugée inapplicable par les tribunaux américains bien qu'applicable au Royaume-Uni, et la spirale de dégradation-collatéral des monolines ayant précipité le sauvetage d'AIG à hauteur d'environ 182 milliards de dollars — expliquer la « leçon générale » que le cours en tire sur la conversion du risque de contrepartie en d'autres types de risque. Identifier précisément, dans chacun des deux épisodes, le type de risque (juridique, opérationnel, de marché) vers lequel le risque de contrepartie a été déplacé.

Exercice 3 — Risque systémique, réformes du G20, et l'extension de la VaR

- (a) Détailler les quatre éléments de la mise en garde de Warren Buffett contre les dérivés qualifiés d'« armes financières de destruction massive » : dépendance à la solvabilité de la contrepartie, asymétrie des valorisations (« mark-to-myth »), risque en chaîne lié aux créances interconnectées, et spirale de liquidité déclenchée par une dégradation de notation. Pour chacun, préciser en une phrase le mécanisme économique en jeu.
- (b) Distinguer précisément « trop grand pour faire faillite » (too big to fail) de « trop interconnecté pour faire faillite » (too interconnected to fail). Détailler les quatre réformes structurantes décidées lors du sommet du G20 à Pittsburgh en 2009 pour répondre à ce second constat.
- (c) Définir précisément l'exposition future potentielle (PFE), et expliquer en quel sens le cours la qualifie d'« équivalent conceptuel direct » de la VaR de marché. Décrire ensuite le principe de la méthode de **simulation historique**, « la plus répandue en pratique » selon le cours, pour construire la distribution empirique des pertes sous-jacente à ce calcul.
- (d) Énoncer précisément les deux défauts reconnus de la VaR selon le cours (absence d'information sur l'ampleur des pertes au-delà du seuil, violation possible de la sous-additivité), et expliquer comment l'expected shortfall (ES) corrige chacun de ces deux défauts. Quel dispositif prudentiel a retenu l'ES comme mesure de référence, et pour quel type de risque ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 13, 12, 11, 10, 9)

Exercice 4 — Les produits dérivés à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 12 explique que « pour faciliter la négociation, les contrats CDS et les indices de CDS sont structurés avec un coupon fixe et un taux de recouvrement spécifiés par avance pour chaque échéance standard », un mécanisme qui « rend les contrats négociables comme des obligations, indépendamment du spread en vigueur au moment de la conclusion du contrat ». Ce chapitre affirme, au sujet des réformes décidées au sommet du G20 de Pittsburgh, que celles-ci imposent « la négociation des dérivés OTC standardisés sur des plateformes électroniques ou des bourses [et] leur compensation centrale obligatoire », tout en rappelant par ailleurs qu'un swap de taux *personnalisé* « ne peut être dénoué qu'avec la contrepartie d'origine ». Expliquer précisément pourquoi le mécanisme de coupon fixe du chapitre 12 constitue exactement le type de standardisation contractuelle qu'exige la compensation centrale obligatoire de ce chapitre — en particulier au regard de la nécessité, pour une CCP, de pouvoir compenser *multilatéralement* des positions fongibles entre elles — et pourquoi, à l'inverse, le swap personnalisé de ce chapitre serait structurellement inéligible à une telle compensation centrale.
- (b) Le chapitre 11 décrit « le cas d'AIG en septembre 2008, dont la dégradation de notation a déclenché des appels de collatéral simultanés de la part de multiples contreparties », l'entreprise n'ayant « évité la faillite que grâce à un sauvetage massif de l'État américain ». Ce chapitre reprend le même épisode sous un angle différent : « les monolines, exposés à des pertes de valorisation massives sur les garanties vendues, ont vu leur notation dégradée en cascade, déclenchant des appels de collatéral qu'ils ne pouvaient honorer — un mécanisme identique a précipité le sauvetage d'AIG par l'État américain, à hauteur d'environ 182 milliards de dollars », avant de conclure que « convertir le risque de contrepartie en un autre type de risque [...] ne l'élimine pas — il le déplace ». Montrer que la clause de dégradation (downgrade trigger) décrite au chapitre 11 est précisément le mécanisme de transmission qui a produit, dans les faits, l'issue que ce chapitre décrit pour AIG. Identifier ensuite, à la lumière de la « leçon générale » de ce chapitre, le type de risque vers lequel le risque de contrepartie initialement porté par les garanties de crédit d'AIG a été concrètement déplacé au moment de la crise.
- (c) Ce chapitre affirme que la contrepartie centrale « redistribue le risque de défaut au moyen de la compensation multilatérale (netting), de l'appel de marge et de la mutualisation des pertes entre ses membres compensateurs ». Le chapitre 10 montre que, dans le modèle à un facteur, « si la corrélation de défaut vaut 1, le portefeuille se comporte comme un unique crédit géant

[...] aucune diversification n'est obtenue, quel que soit n », alors que « plus un portefeuille est granulaire [...] plus sa VaR de crédit, pour un niveau de risque individuel donné, diminue ». En traitant le fonds de mutualisation d'une CCP comme un portefeuille de n expositions aux défauts de ses membres compensateurs, expliquer pourquoi ce mécanisme de mutualisation profite, en temps normal, de la granularité décrite au chapitre 10, puis montrer en quoi le constat de ce chapitre selon lequel les grandes institutions sont « trop interconnectées pour faire faillite » correspond précisément au cas limite d'une corrélation de défaut proche de 1 entre membres compensateurs évoqué au chapitre 10 — un cas où la mutualisation, malgré un grand nombre de membres, cesse d'offrir une réelle protection.

- (d) Ce chapitre affirme que « l'exposition future potentielle (PFE), utilisée pour évaluer le risque de contrepartie, en est d'ailleurs l'équivalent conceptuel direct » de la VaR, et que « la méthode de simulation historique, la plus répandue en pratique, ré-applique au portefeuille actuel les scénarios de marché observés sur une période historique passée [...] pour en déduire une distribution empirique des pertes ». Le chapitre 9 affirme au contraire, à propos de la VaR de *crédit*, que « son calcul repose rarement sur la simulation historique seule, nécessitant des modèles plus élaborés » — d'où le recours à Vasicek, Credit Risk Plus et CreditMetrics. Expliquer pourquoi ces deux affirmations ne sont pas contradictoires, en précisant précisément quel objet chacune des deux méthodes cherche à estimer : la distribution des valeurs futures possibles V d'un portefeuille de transactions sous l'effet de mouvements de marché (pour la PFE de ce chapitre), contre la distribution des pertes de crédit résultant de défauts et de dégradations corrélés (pour la VaR de crédit du chapitre 9). En quoi l'absence, dans un calcul de PFE simulé historiquement, de toute modélisation explicite de la corrélation de défaut — l'ingrédient central des trois modèles du chapitre 9 — est-elle cohérente avec la nature de l'objet que la PFE cherche à mesurer ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La compensation centrale (CCP) et l'indicateur trompeur du notionnel

Une banque, membre compensateur d'une contrepartie centrale (CCP), fait défaut alors qu'elle détenait auprès de cette CCP un portefeuille compensé de cinq swaps de taux d'intérêt. Le tableau suivant donne, pour chaque position, son notionnel et sa valeur de marché actuelle V_i du point de vue de la CCP (positive lorsque la banque défaillante doit de l'argent à la CCP sur cette position, négative dans le cas contraire), en millions de dollars :

Position	1	2	3	4	5
Notionnel (M\$)	500	300	800	200	400
V_i (M\$)	+60	-25	+40	-20	+15

La banque défaillante avait déposé auprès de la CCP une marge initiale (initial margin, IM) de 90 millions de dollars.

- Calculer le notionnel brut total du portefeuille. Comparer ce chiffre à la somme des valeurs de marché V_i , et expliquer précisément en quel sens le notionnel constitue, comme le rappelle le cours, un indicateur « trompeur » du risque réel porté par ce portefeuille.
- Calculer l'exposition de la CCP **sans compensation** (c'est-à-dire la somme des seules valeurs positives) et **avec compensation multilatérale** (c'est-à-dire la valeur nette du portefeuille, plafonnée à zéro). Calculer le pourcentage de réduction de l'exposition obtenu grâce à la compensation.
- Comparer l'exposition nette calculée au (b) à la marge initiale déposée par la banque défaillante. La CCP peut-elle clôturer la position sans perte, à la manière du cas LCH.Clearnet / Lehman Brothers cité par le cours ? Quel est le montant de marge excédentaire, le cas échéant ?
- Un choc de marché sur les taux d'intérêt fait évoluer les cinq valeurs de position à $V'_1 = +95$, $V'_2 = -30$, $V'_3 = +55$, $V'_4 = -25$ et $V'_5 = +25$ millions de dollars. Recalculer l'exposition nette

de la CCP sous ce scénario de stress, et déterminer si la marge initiale suffit encore à la couvrir. Si elle ne suffit pas, quel mécanisme de la CCP décrit par le cours doit alors être sollicité pour couvrir le montant manquant ?

Exercice 6 — PFE de deux contreparties non collatéralisées : la non-subadditivité de la VaR et le rôle de l'

Une banque détient, avec deux utilisateurs finaux non collatéralisés C_1 et C_2 , des positions dérivées dont la seule source de perte considérée dans cet exercice est le défaut de la contrepartie sur l'horizon d'un an : si C_1 (respectivement C_2) fait défaut, la banque perd l'intégralité de son exposition actuelle, soit 8 millions de dollars pour C_1 et 6 millions de dollars pour C_2 ; si la contrepartie ne fait pas défaut, la perte est nulle. Les probabilités de défaut à un an sont $\pi_1 = 3\%$ pour C_1 et $\pi_2 = 3\%$ pour C_2 . On retient un niveau de confiance de 95 % pour le calcul de la VaR (assimilée ici à la PFE à un an) et de l'expected shortfall (ES). Pour une distribution de pertes discrète, la VaR à 95 % est le plus petit montant x tel que $P(\text{perte} \leq x) \geq 95\%$, et l'expected shortfall s'écrit, en toute rigueur,

$$ES_{95\%} = \frac{1}{0,05} [P(L > VaR) \times E[L \mid L > VaR] + (P(L \leq VaR) - 95\%) \times VaR],$$

une formule qui se réduit à la perte moyenne au-delà du seuil de VaR lorsque la distribution des pertes ne place aucune probabilité atomique exactement au niveau de la VaR.

- Calculer, pour C_1 seul puis pour C_2 seul, la VaR à 95 %.
- En supposant les défauts de C_1 et C_2 **indépendants**, construire la distribution jointe des pertes du portefeuille combiné (quatre issues possibles) et calculer la VaR à 95 % du portefeuille combiné. Comparer ce résultat à la somme des deux VaR individuelles calculées au (a), et conclure précisément sur le respect ou la violation de la propriété de sous-additivité rappelée par le cours.
- Calculer l'expected shortfall à 95 % pour C_1 seul, pour C_2 seul, puis pour le portefeuille combiné (sous l'hypothèse d'indépendance du (b)), en appliquant la formule donnée en préambule de l'exercice. Comparer la somme des deux ES individuelles à l'ES du portefeuille combiné, et conclure sur le respect ou la violation de la sous-additivité pour cette mesure de risque.
- On suppose à présent que les défauts de C_1 et C_2 sont **parfaitement corrélés positivement** (comonotones) : puisque $\pi_1 = \pi_2 = 3\%$, cela signifie que C_1 fait défaut si et seulement si C_2 fait défaut également, avec probabilité conjointe de 3 %. Recalculer, sous cette hypothèse, la VaR à 95 % et l'ES à 95 % du portefeuille combiné. Comparer ces deux nouveaux résultats à la somme des VaR (respectivement des ES) individuelles calculées aux (a) et (c), et interpréter le contraste entre le cas d'indépendance du (b)-(c) et le cas de corrélation parfaite de cette question, à la lumière de la sous-additivité de la VaR et de l'ES.